

2026 SW-IT Contest 해설

Official Solutions

by
ANA

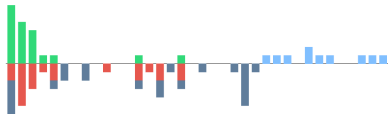
번호	문제	난이도	출제자
A	스위트팝콘	Easy	안우진
B	색각 보정	Easy	안우진
C	조각난 사진	Medium	김승현
D	돌탑 쌓기	Medium	김승현
E	바보외판원	Medium	백성현
F	암호화 통신	Medium	조서현
G	스위트콘 찾기	Medium	표강준

번호	문제	난이도	출제자
H	중심격자점	Medium	백성현
I	제공수의 합	Hard	조서현
J	소수 클러스터	Hard	황현석
K	해저 탐사	Hard	안우진
L	물류회사	Hard	김승현
M	순환소수	Challenge	안우진
N	마법의 옥수수	Challenge	백성현

A. 스위트팝콘

sorting, greedy

출제진 의도 – **Easy**



- ✓ 최초로 푼 팀 - **cpp = competitive python programming** (1분)
- ✓ 출제자: 안우진

A. 스위트팝콘

- ✓ 통조림이 N 개 있고, i 번째 통조림에는 스위트콘이 a_i 개 있습니다.
- ✓ 스위트콘을 합해 M 개 이상 얻기 위해 열어야 하는 통조림의 최소 개수를 구합니다.
- ✓ 모든 통조림의 스위트콘 합은 M 보다 크므로 답은 항상 존재합니다.

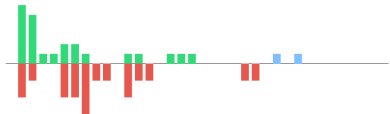
A. 스위트팝콘

- ✓ 같은 개수의 통조림을 연다면 내용물이 많은 통조림부터 고르는 것이 합을 최대화합니다.
- ✓ a_i 를 내림차순으로 정렬합니다.
- ✓ 남은 목표량을 M 에서 시작해 큰 값부터 빼도 됩니다. 처음 남은 목표량이 0 이하가 되는 위치가 답입니다.

B. 색각 보정

implementation

출제진 의도 – **Easy**



- ✓ 최초로 푼 팀 - **cpp = competitive python programming** (6분)
- ✓ 출제자: 안우진

B. 색각 보정

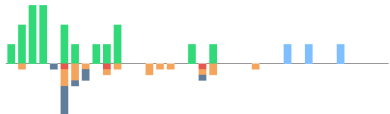
- ✓ 지문에서 요구하는 변환식에 입력값을 그대로 대입해 계산하면 됩니다.
- ✓ 세 성분의 계산이 끝나면 지문에서 정한 방식대로 반올림해 출력합니다.
- ✓ 파이썬의 `round()` 는 정확히 두 정수의 중간일 때 가까운 짝수를 선택하므로, 지문에서 요구하는 반올림과 달라질 수 있습니다.

C. 조각난 사진

map, binary search

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **스피드런도 런이다** (4분)
- ✓ 출제자: 김승현



C. 조각난 사진

- ✓ $N \times NM$ 사진을 $1 \times M$ 조각 N^2 개로 잘랐습니다.
- ✓ 원본 조각은 행 우선 순서로 번호가 정해져 있고, 섞인 조각들이 입력됩니다.
- ✓ 각 조각이 원본의 몇 번 조각인지 찾아 출력합니다.
- ✓ 원본 조각은 모두 서로 다르며, 섞인 입력에 각각 정확히 한 번 등장합니다.

C. 조각난 사진

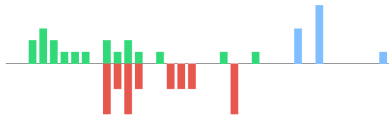
- ✓ 길이 M 의 조각 문자열 자체를 map의 키로 사용할 수 있습니다.
- ✓ 원본의 각 조각을 읽으면서 문자열과 행 우선 번호를 대응시킵니다.
- ✓ 섞인 조각마다 map에서 번호를 찾아 출력합니다.
- ✓ 번호는 반드시 문제에서 정의한 행 우선 순서로 매깁니다.
- ✓ 문자열 map의 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(N^2 M \log(N^2))$ 입니다.

D. 돌탑 쌓기

greedy, linear search

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **Kokiri is cute** (11분)
- ✓ 출제자: 김승현





D. 돌탑 쌓기

- ✓ 돌을 주어진 순서대로 하나씩 처리합니다.
- ✓ 새 돌은 자신보다 무거운 돌이 꼭대기에 있는 돌탑 위에만 놓을 수 있습니다.
- ✓ 모든 돌을 놓는 데 필요한 돌탑 수의 최솟값을 구합니다.

D. 돌탑 쌓기

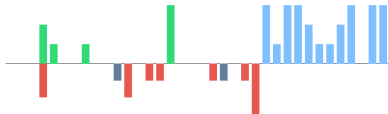


- ✓ 돌탑들의 꼭대기 무게를 리스트에 저장하고, 돌을 주어진 순서대로 처리합니다.
- ✓ 현재 돌의 무게가 x 라면 리스트를 모두 살펴보며 x 보다 큰 꼭대기 중 가장 작은 값을 찾습니다.
- ✓ 찾았다면 그 돌탑의 꼭대기를 x 로 바꾸고, 없다면 리스트에 새 돌탑을 추가합니다.
- ✓ 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(N^2)$ 입니다.

E. 바보외판원

sorting, greedy, constructive
출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **Kokiri is cute** (17분)
- ✓ 출제자: 백성현



E. 바보외판원



- ✓ 수직선 위의 본사와 모든 마을을 한 번씩 방문하고 본사로 돌아옵니다.
- ✓ 이동 시간은 두 좌표 차이의 절댓값입니다.
- ✓ 가능한 총 이동 시간의 최솟값과 최댓값을 구합니다.

E. 바보외판원

- ✓ 본사 0을 포함한 좌표를 $y_1 < \dots < y_L$ 로 정렬합니다.
- ✓ 양 끝점을 모두 방문하고 출발점으로 돌아오려면 전체 구간을 적어도 왕복해야 합니다.
- ✓ 좌표 순서대로 한쪽 끝까지 갔다가 다른 끝을 거쳐 돌아오면 최소값을 구할 수 있습니다.

$$\text{minimum} = 2(y_L - y_1)$$

E. 바보외판원

- ✓ $h = \lfloor L/2 \rfloor$ 라 두면 다음 값이 최대입니다.

$$2 \left(\sum_{i=L-h+1}^L y_i - \sum_{i=1}^h y_i \right)$$

- ✓ 양 끝 좌표를 번갈아 고르는 두 시작 방향을 시도하고, 본사 0은 중간 방문에서 건너뛵니다.
- ✓ 두 순회의 거리 중 큰 값이 위 공식과 같습니다.
- ✓ L 이 홀수이면 중앙 좌표를 두 점 사이의 경로에 삽입해도 총 거리가 변하지 않습니다.

E. 바보외판원

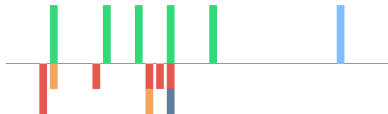


- ✓ 정렬 때문에 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(N \log N)$ 입니다.
- ✓ 본사 좌표 0도 정렬할 좌표에 포함하되, 번갈아 고르는 마을 순서에서는 건너뛴니다.
- ✓ 답은 32비트 범위를 넘을 수 있으므로 64비트 정수를 사용합니다.

F. 암호화 통신

two-step, base conversion, bit packing

출제진 의도 – **Medium**



- ✓ 최초로 푼 팀 - **cpp = competitive python programming** (24분)
- ✓ 출제자: 조서현

F. 암호화 통신

- ✓ 같은 프로그램이 암호화와 복호화 단계에서 서로 독립적으로 실행됩니다.
- ✓ 길이 1 이상 100 이하의 대문자 문자열을 . 과 # 격자에 담아 전달합니다.
- ✓ 격자의 행과 열은 각각 최대 22입니다.
- ✓ 두 실행 사이에 메모리나 파일을 공유할 수 없으므로 필요한 정보를 모두 격자에 기록해야 합니다.

F. 암호화 통신

- ✓ A부터 Z까지를 0부터 25로 대응시킵니다.
- ✓ 문자열을 왼쪽부터 읽으며 $x \leftarrow 26x + v$ 로 갱신해 하나의 큰 정수 x 로 만듭니다.
- ✓ $26^{100} < 2^{471}$ 이므로 길이 N 을 7비트에, x 를 나머지 477비트에 기록하면 $22 \times 22 = 484$ 칸에 들어갑니다.
- ✓ 비트 1은 #, 0은 . 으로 행 우선 기록합니다. 복호화할 때 x 를 26으로 나누며 문자를 되찾습니다.
- ✓ 맨 앞의 A는 정수 값에서 사라지므로 저장한 길이 N 까지 왼쪽을 A로 채웁니다.

F. 암호화 통신

- ✓ 문자열 오른쪽을 A로 채워 100글자로 만들고, 4글자씩 25묶음으로 나눕니다.
- ✓ 한 묶음의 문자 값 a_0, a_1, a_2, a_3 을 $a_0 + 26a_1 + 26^2a_2 + 26^3a_3$ 으로 인코딩합니다.
- ✓ $26^4 < 2^{19}$ 이므로 묶음당 19비트, 총 $25 \times 19 = 475$ 비트가 필요합니다. 남은 9비트에 길이 N 을 저장하면 22×22 격자가 채워집니다.
- ✓ 복호화할 때 각 묶음 값을 26으로 네 번 나누어 문자를 복원하고, 저장한 길이 N 까지만 출력합니다.



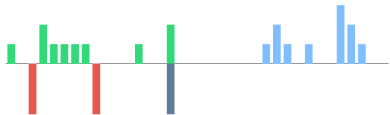
- ✓ 큰 정수 곱이의 시간 복잡도는 비트 연산 기준 $\mathcal{O}(N^2)$ 입니다.
- ✓ 4글자 묶음 곱이의 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(N)$ 입니다.

G. 스위트콘 찾기

dynamic programming, subsequence

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **Kokiri is cute** (4분)
- ✓ 출제자: 표강준



G. 스위트콘 찾기

- ✓ 영어 소문자 문자열에서 `switcon`을 부분 수열로 만드는 경우의 수를 구합니다.
- ✓ 고른 문자의 상대적인 순서는 유지하지만, 서로 붙어 있을 필요는 없습니다.
- ✓ 답은 1 000 000 007로 나눈 나머지를 출력합니다.

G. 스위트콘 찾기

- ✓ 목표 문자열을 $T = \text{switcon}$ 이라 하겠습니다.
- ✓ $dp[i][j]$ 는 $T[0..i]$ 까지 고려했을 때, 입력의 j 번째 문자에서 끝나는 부분수열의 경우의 수입니다.
- ✓ $i = 0$ 에서는 입력의 j 번째 문자가 s일 때 $dp[0][j] = 1$ 로 둡니다.
- ✓ $i > 0$ 에서는 $k < j$ 인 위치의 $dp[i-1][k]$ 를 누적하고, 입력의 j 번째 문자가 T_i 이면 그 누적합을 $dp[i][j]$ 에 기록합니다.
- ✓ 모든 j 에 대한 $dp[6][j]$ 의 합이 답입니다.



G. 스위트콘 찾기

- ✓ 7행 DP의 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(7N)$ 입니다.
- ✓ 각 합과 답을 1 000 000 007로 나눕니다.

H. 중심격자점

math, parity, pigeonhole principle

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **스피드런도 런이다** (4분)
- ✓ 출제자: 백성현



H. 중심격자점

- ✓ N 차원 정수 격자점 K 개를 골랐을 때, 어떤 두 점의 중점이 다시 정수 격자점이 되는지 생각합니다.
- ✓ 어떤 배치를 하더라도 이러한 두 점이 반드시 생기는지 판정합니다.

H. 중심격자점

- ✓ 두 정수의 평균이 정수일 필요충분조건은 두 수의 홀짝이 같은 것입니다.
- ✓ 따라서 두 점의 중점이 격자점일 필요충분조건은 모든 좌표의 홀짝이 일치하는 것입니다.
- ✓ 두 점 $A = (a_1, \dots, a_N), B = (b_1, \dots, b_N)$ 에 대해서는 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

$$\forall i \in \{1, \dots, N\}, \quad a_i \equiv b_i \pmod{2}.$$

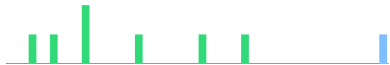
- ✓ 한 점의 홀짝 벡터는 N 개의 0 또는 1로 이루어지므로 총 2^N 종입니다.
- ✓ $K > 2^N$ 이면 같은 홀짝 벡터를 가진 두 점이 반드시 존재하므로 답은 YES입니다.
- ✓ $K \leq 2^N$ 이면 서로 다른 홀짝 벡터를 고를 수 있으므로 답은 NO입니다.

I. 제공수의 합

greedy, base conversion, combinatorics

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **스피드런도 런이다** (11분)
- ✓ 출제자: 조서현



I. 제곱수의 합

- ✓ 구간 $[L, R]$ 에서 서로 다른 K 의 거듭제곱의 합으로 표현할 수 없는 수의 개수를 구합니다.
- ✓ 같은 거듭제곱은 한 번만 사용할 수 있습니다.
- ✓ 먼저 거듭제곱의 합으로 표현되는 경우를 구해야 합니다.
- ✓ 구간을 직접 순회할 수 없으므로 X 이하의 표현 가능한 수를 빠르게 세어야 합니다.

I. 제곱수의 합

- ✓ 서로 다른 K 의 거듭제곱을 고르는 일은 각 자리에서 그 거듭제곱을 쓸지 말지 정하는 일입니다. K^i 부터 K^0 까지 보면,

$$S = c_i K^i + c_{i-1} K^{i-1} + \cdots + c_1 K^1 + c_0 K^0, \quad c_j \in \{0, 1\}.$$

즉, 표현할 수를 정하는 일은 0과 1로 이루어진 수열 $(c_i, c_{i-1}, \dots, c_0)$ 을 정하는 일입니다.

- ✓ 따라서 표현 가능한 수는 K 진법의 모든 자릿값이 0 또는 1인 수와 정확히 같습니다.
- ✓ $C(X)$ 를 1 이상 X 이하의 표현 가능한 수의 개수라고 두면 답은 다음과 같습니다.

$$(R - L + 1) - (C(R) - C(L - 1))$$

I. 제곱수의 합

- ✓ $G = X$ 에서 시작하여 K^i 를 큰 지수부터 내려가며 G 와 비교합니다.
- ✓ $K \geq 2$ 이므로 $K^i > K^{i-1} + K^{i-2} + \dots + K^0$ 입니다.
- ✓ $K^i \leq G$ 일 때, 모든 계수열 $(c_i = 0, c_{i-1}, \dots, c_0)$ 에 대해

$$c_{i-1}K^{i-1} + \dots + c_0K^0 < K^i \leq G$$

이므로 하위 계수의 조합 2^i 개를 모두 셀 수 있습니다.

I. 제곱수의 합

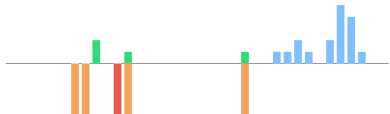
- ✓ 이제 $(c_i = 1, c_{i-1}, \dots, c_0)$ 인 경우를 셉니다. K^i 를 사용했으므로 하위 계수의 합은 $G - K^i$ 이하여야 합니다.
- ✓ G 를 $G - K^i$ 로 바꾸고 다음 지수 $i - 1$ 로 내려가 같은 과정을 반복합니다.
- ✓ $K^i > G$ 이면 $c_i = 1$ 은 불가능하므로 G 를 바꾸지 않고 다음 지수로 내려갑니다.
- ✓ 합산한 계수열에는 0이 포함되고 마지막에 따라간 양의 수 하나는 빠집니다. 두 개가 서로 상쇄되어 합계가 $C(X)$ 입니다.

J. 소수 클러스터

sieve, prime factorization, prefix sum, binary search

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **Kokiri is cute** (41분)
- ✓ 출제자: 황현석



J. 소수 클러스터

- ✓ 수열의 구간 $[l, r]$ 에서 특정 소수 p 가 소인수로 등장한 총 지수를 묻는 질의가 주어집니다.
- ✓ 수와 질의가 많으므로 매 질의마다 구간의 모든 수를 소인수분해할 수 없습니다.

J. 소수 클러스터

- ✓ 값의 상한 $V = 10^6$ 까지 각 정수를 나누는 서로 다른 소수의 목록을 체로 만듭니다.
- ✓ 소수 p 를 찾으면 $p, 2p, 3p, \dots$ 의 목록에 p 를 한 번씩 넣습니다.
- ✓ 각 a_i 의 목록에 있는 소수마다 a_i 를 반복해서 나누어 $v_p(a_i)$ 를 구합니다.
- ✓ 소수 p 마다 지수가 양수인 위치 i 와 그때까지의 지수 누적합을 저장합니다.
- ✓ 위치를 왼쪽부터 처리하므로 소수별 위치 목록은 자동으로 정렬됩니다.

J. 소수 클러스터

- ✓ p 의 기록에서 r 이하인 마지막 위치와 l 미만인 마지막 위치를 각각 이분 탐색합니다.
- ✓ 두 위치의 누적합 차이가 구간 $[l, r]$ 에서의 지수 합입니다.
- ✓ 기록하지 않은 위치에서는 p 의 지수가 0이므로 희소하게 저장해도 합이 변하지 않습니다.
- ✓ 누적합 차이는 정확히 구간에 속한 기록만 남기므로 각 질의의 답과 일치합니다.

J. 소수 클러스터

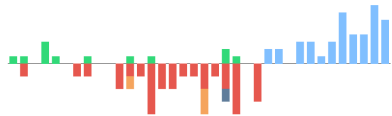
- ✓ 수열의 소인수분해에 필요한 나눗셈 수를 $F = \sum_i \Omega(a_i)$, 저장한 소수·위치 쌍의 수를 S 라 합니다.
- ✓ 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(V \log \log V + N + F + Q \log(N + 1))$ 이고, 공간 복잡도는 $\mathcal{O}(V \log \log V + S)$ 입니다.

K. 해저 탐사

binary search, parametric search

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **Kokiri is cute** (4분)
- ✓ 출제자: 안우진



K. 해저 탐사

- ✓ 목표 수심 D 를 정하면 각 구간에서 실제로 내려가는 수심은 $d_i = \min(h_i, D)$ 입니다.
- ✓ 공기 사용량 $\sum d_i$ 와 질소 부담 $\sum d_i^2$ 가 각각 제한 A, M 이하여야 합니다.
- ✓ 가능한 목표 수심의 최댓값을 구하고, 한없이 깊어질 수 있으면 -1 을 출력합니다.

K. 해저 탐사

- ✓ 목표 수심 D 를 하나 정하면, 두 안전 조건을 검사해 그 수심에서 탐사가 가능한지 $\mathcal{O}(N)$ 에 판정할 수 있습니다.
- ✓ D 가 커질수록 각 $d_i = \min(h_i, D)$ 는 줄어들지 않으므로 공기 사용량과 질소 부담도 줄어들지 않습니다.
- ✓ 따라서 가능했던 목표가 불가능해질 수는 있지만, 불가능했던 목표가 더 큰 D 에서 다시 가능해질 수는 없습니다.
- ✓ 가능 여부가 D 에 따라 한 방향으로만 바뀌는 결정 문제이므로, 가능한 마지막 D 를 매개변수 이분 탐색으로 찾습니다.

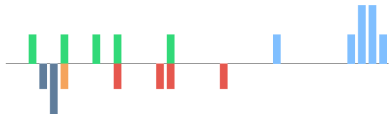


- ✓ $H = \max h_i$ 라고 하겠습니다.
- ✓ $D \geq H$ 에서는 모든 $d_i = h_i$ 로 고정되어 두 합이 더 커지지 않습니다.
- ✓ H 가 가능하면 그보다 큰 모든 목표도 가능하므로 -1 입니다.
- ✓ 그렇지 않으면 답은 $[0, H)$ 에 있으며, 마지막으로 가능한 값을 이분 탐색합니다.

L. 물류회사

disjoint set, path compression, tree

출제진 의도 – **Hard**



- ✓ 최초로 푼 팀 - **cpp = competitive python programming** (12분)
- ✓ 출제자: 김승현

- ✓ 1번 본점을 루트로 하는 트리의 각 지점에 운송물이 있습니다.
- ✓ 트럭은 시작 지점에서 부모 방향으로 이동하며, 남은 적재 공간과 물건이 있으면 싣습니다.
- ✓ 여러 트럭이 순서대로 출발할 때 각 트럭이 실은 양과 전체 운송량을 구합니다.

L. 물류회사

- ✓ 처음에는 모든 지점에 재고가 있으므로 집합의 대표를 자기 자신으로 둡니다.
- ✓ $\text{find}(v)$ 는 v 자신부터 부모 방향으로 보았을 때 처음 만나는 재고가 남은 지점을 반환하도록 유지합니다. 본점까지 비었다면 운영을 끝냅니다.
- ✓ 본점이 아닌 지점 v 의 재고가 0이 되면 v 가 속한 집합의 대표를 $\text{find}(\text{parent}[v])$ 에 연결합니다. 새 대표가 바로 다음 수거 지점입니다.
- ✓ 합치는 방향을 부모 쪽 대표로 고정해야 합니다. 경로 압축은 그 사이의 빈 지점을 한 번에 건너뛰게 합니다.

L. 물류회사

- ✓ 트럭마다 `find(start)`에서 시작해 남은 적재량과 현재 지점의 재고 중 작은 값만큼 싩습니다.
- ✓ 본점이 아닌 지점이 완전히 비면 부모 쪽 대표와 union 연산을 진행하고, 그 새 대표에서 수거를 계속합니다.
- ✓ 트럭이 가득 차면 끝냅니다. 재고가 남은 지점은 그대로 대표이므로 다음 트럭도 그 지점에서 싩을 수 있습니다.
- ✓ 1번 본점까지 처리했다면 운행을 끝냅니다. 본점이 비어 있으면 더 올라갈 지점이 없습니다.

L. 물류회사

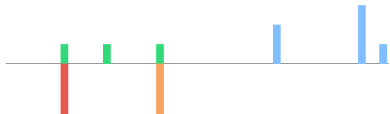
- ✓ 한 번의 수거에서 지점이 비면, 그 지점은 다시 탐색되지 않습니다. 이런 수거는 전체에서 최대 N 번입니다.
- ✓ 지점에 재고가 남는다면 트럭이 가득 찬 경우이므로, 이런 수거는 트럭마다 최대 한 번입니다. 본점에서 끝나는 경우도 트럭마다 한 번뿐입니다.
- ✓ 따라서 Q 가 커도 실제 수거 단계와 find 호출은 모두 $\mathcal{O}(N + Q)$ 번입니다.
- ✓ find를 상수 시간으로 보면 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(N + Q)$ 입니다. 경로 압축 비용까지 포함한 현재 구현의 시간 복잡도는 $\mathcal{O}((N + Q) \log N)$ 입니다.

M. 순환소수

number theory, gcd

출제진 의도 – **Challenge**

- ✓ 최초로 푼 팀 - **스피드런도 런이다** (29분)
- ✓ 출제자: 안우진



M. 순환소수

- ✓ $1 \leq q < P$ 인 분수 q/P 를 N 진법으로 나타냅니다.
- ✓ 이 표현이 유한소수가 아니라 순환소수가 되는 분자 q 의 개수를 구합니다.
- ✓ N, P 가 최대 10^{18} 이므로 순환소수를 직접 세거나 큰 수를 소인수분해하지 않고, 먼저 유한소수가 되는 q 를 셉니다.

M. 순환소수

- ✓ q/P 가 N 진법에서 유한소수라면, 어떤 음이 아닌 정수 k 와 정수 b 에 대해 다음처럼 쓸 수 있습니다.

$$\frac{q}{P} = \frac{b}{N^k}$$

- ✓ 따라서 $b = qN^k/P$ 가 정수여야 합니다. 즉, qN^k 이 P 로 나누어떨어져야 합니다.

- ✓ P 에서 N 과 공유하는 소인수의 거듭제곱을 모두 제거하고 남은 수를 B 라 하겠습니다.
- ✓ k 가 충분히 크면 N^k 은 제거한 소인수를 필요한 만큼 포함하지만, B 의 소인수는 포함하지 않습니다.
- ✓ 그러므로 qN^k 이 P 로 나누어떨어질 필요충분조건은 $B \mid q$ 입니다.

- ✓ $A = P/B$ 라 두면, $1 \leq q < P$ 인 B 의 배수는 $B, 2B, \dots, (A-1)B$ 의 $A-1$ 개입니다.
- ✓ 전체 $P-1$ 개에서 유한소수가 되는 $A-1$ 개를 빼면 다음과 같습니다.

$$(P-1) - (A-1) = P-A$$

M. 순환소수

- ✓ 그럼 이제 B 를 빠르게 구해야 합니다. 처음에는 $B = P$ 로 두고, $g = \gcd(N, B) > 1$ 인 동안 B 를 g 로 나눕니다.
- ✓ 공통 인수가 높은 거듭제곱으로 들어 있으면 한 번에 없어지지 않으므로, N 과 B 가 서로소가 될 때까지 반복해야 합니다.
- ✓ 답은 $P - P/B$ 입니다.
- ✓ B 의 소인수는 중복해서 세어도 $O(\log P)$ 개이고, $\gcd$ 한 번에 소인수를 하나 이상 제거합니다.
- ✓ $\gcd$ 한 번에 $O(\log N)$ 이 걸리므로 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(\log P \log N)$ 입니다.

N. 마법의 옥수수

segment tree, randomized hashing

출제진 의도 – Challenge

- ✓ 최초로 푼 팀 - **Kokiri is cute** (57분)
- ✓ 출제자: 백성현



N. 마법의 옥수수

- ✓ 각 바구니에는 한 종류의 옥수수가 여러 개 들어 있고, 바구니 교체와 두 구간 비교 질의가 주어집니다.
- ✓ 두 구간에서 종류별 옥수수 총개수가 모두 같으면 PEACE, 아니면 FIGHT을 출력합니다.
- ✓ 업데이트와 구간 질의가 많아 종류별 빈도를 매번 직접 셀 수 없습니다.

N. 마법의 옥수수

- ✓ $P_1 = 10^9 + 7, P_2 = 10^9 + 9$ 로 놓습니다.
- ✓ 옥수수 종류 a 마다 두 값 $w_{a,1} \in [0, P_1 - 1], w_{a,2} \in [0, P_2 - 1]$ 을 무작위로 골라 대응시킵니다.
- ✓ 종류 a 가 c 개 든 바구니의 해시는 $(cw_{a,1} \bmod P_1, cw_{a,2} \bmod P_2)$ 입니다.
- ✓ 구간의 해시는 바구니 해시를 성분별로 더한 값입니다. 따라서 바구니 순서가 달라도 종류별 총개수가 같으면 해시가 같습니다.

N. 마법의 옥수수

- ✓ 바구니 갱신과 구간 질의를 빠르게 처리하기 위해 세그먼트 트리를 사용합니다.
- ✓ 각 노드에 두 해시의 구간 합과 옥수수 총개수를 저장합니다.
- ✓ 바구니 교체는 리프를 새 값으로 바꾸고 조상을 갱신합니다.
- ✓ 비교 질의는 두 구간의 두 해시와 총개수, 세 값을 모두 비교합니다.
- ✓ 초기 구성은 $\mathcal{O}(N)$, 각 갱신과 구간 비교는 $\mathcal{O}(\log N)$ 이므로 전체 시간 복잡도는 $\mathcal{O}(N + Q \log N)$ 입니다.